SISTEMAS AGÉNTICOS

Casos de uso de sistemas agénticos en GitHub

Autonomía, controles y evidencia a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software



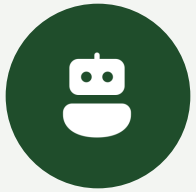
10 casos de uso

Planning · Implementation · Review

IDEA CENTRAL

La clave no es solo qué tareas puede ejecutar un agente

Los agentes de IA pueden participar en distintas etapas del ciclo de vida del desarrollo de software. Lo decisivo es:



Nivel de autonomía

¿Cuánta autonomía recibe el agente para actuar?



Controles aplicados

¿Qué controles limitan y gobiernan su trabajo?



Evidencia generada

¿Qué evidencia deja para poder revisarlo y auditarlo?

Cada caso de uso se lee con estas tres preguntas.

MAPA DE LA PRESENTACIÓN

Diez casos de uso a lo largo del ciclo de vida

01

Actualización automática de dependencias

02

Corrección de vulnerabilidades

03

Resolución de Issues

04

Generación y mantenimiento de documentación

05

Generación de Pull Requests

06

Análisis y corrección de fallos de CI

07

Revisión automática de código

08

Preparación de despliegues

09

Automatización basada en eventos

10

Agentes especializados

CASO

01

Actualización automática de dependencias

Un agente analiza una dependencia vulnerable o desactualizada y prepara su actualización.

FLUJO

1. Detectar la dependencia afectada
2. Analizar el alcance del cambio
3. Crear una branch
4. Actualizar la dependencia y el lockfile
5. Ejecutar build, tests y análisis de seguridad
6. Crear un Pull Request
7. Analizar los resultados de CI
8. Corregir el cambio si alguna validación falla
9. Solicitar revisión humana antes del merge

RESULTADO ESPERADO

Un Pull Request revisable que incluya:

- Dependencia actualizada
- Cambios realizados
- Resultados de tests
- Comprobaciones de seguridad
- Evidencia de que la vulnerabilidad fue corregida

CASO 01 · AGENTES QUE PARTICIPAN

Quién interviene en la actualización de dependencias

Planning Agent

Solo lectura

- Detecta la dependencia afectada
- Analiza el alcance del cambio
- Define el plan de actualización

Implementation Agent

Escritura controlada

- Crea la branch
- Actualiza la dependencia y el lockfile
- Ejecuta build, tests y análisis de seguridad
- Crea el Pull Request y corrige si CI falla

Review Agent

Solo lectura

- Analiza los resultados de CI
- Comprueba las verificaciones de seguridad
- Confirma la evidencia de que la vulnerabilidad fue corregida

Control humano: revisión humana del Pull Request antes del merge.

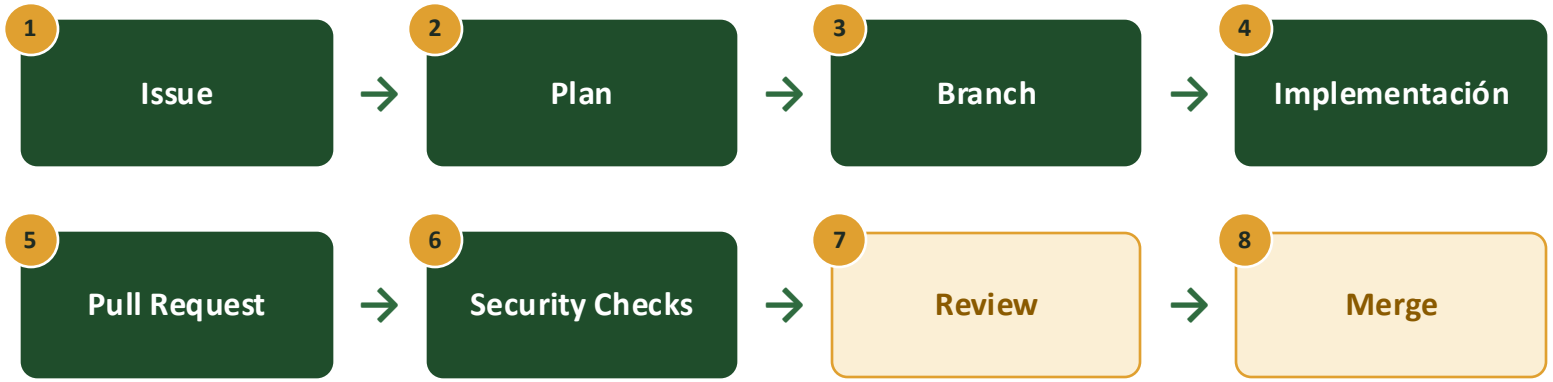
CASO

02

Corrección de vulnerabilidades

Un agente recibe un Issue asociado a una vulnerabilidad y trabaja sobre una solución.

FLUJO



CONTROLES RECOMENDADOS

- Limitar qué archivos puede modificar
- Impedir cambios directos sobre main
- Ejecutar análisis de seguridad
- Requerir CODEOWNERS en componentes sensibles
- Exigir Required Checks
- Requerir aprobación humana antes del merge

⚠ Que CI termine correctamente no significa necesariamente que la vulnerabilidad haya sido eliminada. El criterio de éxito debe comprobar explícitamente el objetivo de seguridad.

CASO 02 · AGENTES QUE PARTICIPAN

Quién interviene en la corrección de vulnerabilidades

Planning Agent

Solo lectura

- Interpreta el Issue de seguridad
- Analiza el código afectado
- Identifica riesgos y define el alcance
- Propone un plan de corrección

Implementation Agent

Escritura controlada

- Trabaja en una branch, nunca sobre main
- Solo modifica los archivos permitidos
- Implementa la corrección
- Abre el Pull Request

Review Agent

Solo lectura

- Revisa los resultados del análisis de seguridad
- Verifica Required Checks y políticas
- Comprueba que el objetivo de seguridad se cumple

Control humano: CODEOWNERS en componentes sensibles y aprobación humana antes del merge.

CASO

03

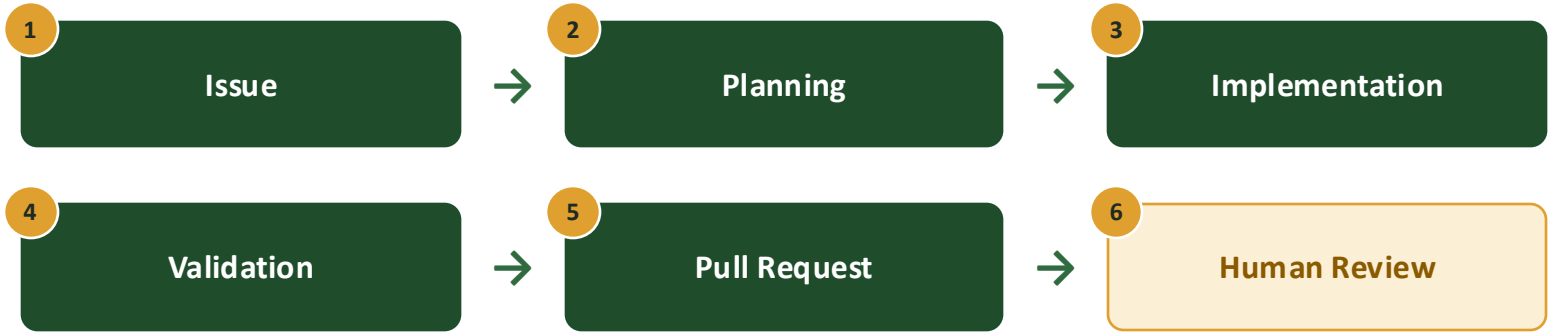
Resolución de Issues

Un Issue puede convertirse en la entrada de una tarea para un agente.

EL AGENTE PUEDE

Interpretar el objetivo	Analizar el repositorio	Elaborar un plan
Identificar los archivos afectados	Implementar cambios	Crear commits
Abrir un Pull Request	Responder al feedback	Iterar hasta cumplir los criterios definidos

PATRÓN



El Issue representa el objetivo y el Pull Request convierte la solución propuesta en un artefacto visible y revisable.

CASO 03 · AGENTES QUE PARTICIPAN

Quién interviene en la resolución de Issues

Planning Agent

Solo lectura

- Interpreta el objetivo del Issue
- Analiza el repositorio
- Elabora un plan
- Identifica los archivos afectados

Implementation Agent

Escritura controlada

- Implementa los cambios
- Crea commits
- Abre el Pull Request
- Responde al feedback e itera hasta cumplir los criterios

Review Agent

Solo lectura

- Contrasta el resultado con los criterios definidos
- Revisa tests y validaciones
- Comprueba el alcance del Pull Request

Control humano: revisión humana del Pull Request, que es el artefacto visible de la solución.

CASO

04

Generación y mantenimiento de documentación

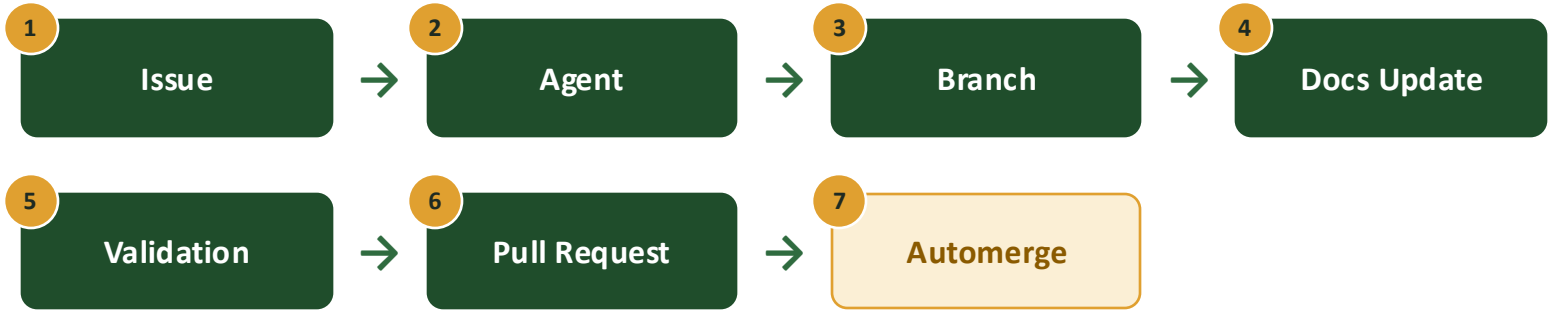
Los cambios sobre documentación suelen representar un riesgo menor que los cambios sobre código, infraestructura o producción.

EL AGENTE PUEDE

- Actualizar archivos README
- Generar documentación de nuevas funcionalidades
- Corregir enlaces
- Mantener ejemplos
- Actualizar guías de instalación
- Detectar documentación desactualizada

Autonomía posible: para directorios como docs/ puede permitirse mayor autonomía si existen validaciones automáticas.

POR EJEMPLO



CASO 04 · AGENTES QUE PARTICIPAN

Quién interviene en la documentación

Agente de detección

Solo lectura

- Detecta documentación desactualizada
- Encuentra enlaces rotos
- Identifica ejemplos que ya no funcionan

Documentation Agent

Escritura en docs/

- Actualiza archivos README
- Genera documentación de nuevas funcionalidades
- Corrige enlaces y mantiene ejemplos
- Actualiza guías de instalación

Validaciones automáticas

Control automático

- Verifican el cambio antes del Pull Request
- Si pasan, el cambio puede hacer automerge
- Si fallan, el cambio queda para revisión humana

Control humano: menor intervención en docs/ mientras existan validaciones automáticas que respalden el cambio.

CASO

05

Generación de Pull Requests

El agente transforma una tarea en una contribución completa.

EL PULL REQUEST PUEDE CONTENER

Plan

- Objetivo
- Alcance
- Archivos afectados
- Pasos de implementación
- Riesgos
- Criterios de éxito
- Estrategia de rollback

Evidencia

- Resultados de tests
- Workflow runs
- Análisis de seguridad
- Artifacts
- Validaciones realizadas

Revisión

- Checks obligatorios
- Revisión de CODEOWNERS
- Aprobación humana cuando corresponda

El agente puede preparar la propuesta, pero la aceptación del cambio permanece gobernada por las políticas del repositorio.

CASO 05 · AGENTES QUE PARTICIPAN

Quién interviene en el Pull Request

Planning Agent

Solo lectura

- Redacta el plan del Pull Request
- Define objetivo, alcance y archivos afectados
- Identifica riesgos y criterios de éxito
- Prevé la estrategia de rollback

Implementation Agent

Escritura controlada

- Crea o actualiza el Pull Request
- Adjunta resultados de tests y workflow runs
- Incluye análisis de seguridad y artifacts

Review Agent

Solo lectura

- Comprueba los checks obligatorios
- Verifica la evidencia aportada
- Valida el cumplimiento de políticas

Control humano: revisión de CODEOWNERS y aprobación humana cuando corresponda.

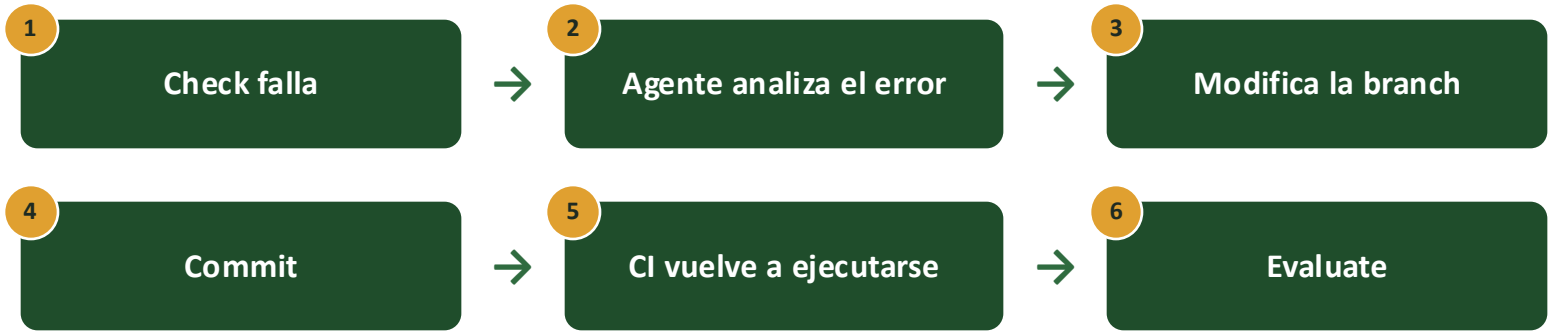
CASO

06

Análisis y corrección de fallos de CI

Un agente reacciona ante fallos producidos durante la validación.

CICLO



SI EL PROBLEMA PUEDE RESOLVERSE

El agente continúa iterando

SI NO PUEDE RESOLVERSE

Escalación humana

LA ESCALACIÓN DEBERÍA INCLUIR

- Qué falló
- Qué intentó el agente
- Qué archivos modificó
- Qué evidencia existe
- Qué recomienda hacer a continuación

CASO 06 · AGENTES QUE PARTICIPAN

Quién interviene cuando falla CI

Agente de corrección de CI

Escritura controlada

- Analiza el error del check
- Modifica la branch
- Crea el commit
- Respeta el número máximo de intentos

Review Agent (Evaluate)

Solo lectura

- Evalúa el resultado de la nueva ejecución de CI
- Decide si continúa iterando
- Prepara la escalación si no hay solución

Escalación humana

Decisión humana

- Recibe qué falló y qué intentó el agente
- Ve los archivos modificados y la evidencia
- Recibe una recomendación del siguiente paso

Control humano: interviene al superarse los intentos permitidos o ante un problema que el agente no puede resolver.

CASO

07

Revisión automática de código

Un agente especializado puede funcionar como Review Agent.

ARQUITECTURA RECOMENDADA



Una arquitectura recomendable es mantener este agente en modo read-only. Esto separa la generación del cambio de su evaluación.

EL REVIEW AGENT PUEDE ANALIZAR

- Cambios introducidos
- Resultados de tests
- Cumplimiento de políticas
- Posibles problemas de seguridad
- Alcance del Pull Request
- Evidencia generada durante CI

CASO 07 · AGENTES QUE PARTICIPAN

Quién interviene en la revisión automática

Implementation Agent

Escritura controlada

- Genera el cambio
- Abre el Pull Request
- Atiende los findings del Review Agent

Review Agent

Solo lectura (read-only)

- Analiza cambios, tests y políticas
- Detecta posibles problemas de seguridad
- Evalúa el alcance y la evidencia de CI
- Emite findings sin modificar el código

Human Review

Decisión humana

- Recibe los findings del Review Agent
- Contrasta la evidencia generada
- Decide si el cambio se acepta

Control humano: la generación del cambio y su evaluación quedan en agentes separados; la decisión final es humana.

CASO

08

Preparación de despliegues

Un agente puede preparar un deployment sin tener autoridad para ejecutarlo directamente en producción.

FLUJO PARA PRODUCCIÓN



EL AGENTE PUEDE

- Preparar los artefactos
- Ejecutar tests
- Crear el Pull Request
- Validar configuraciones
- Preparar el deployment

Los Environments permiten introducir una frontera explícita antes de acceder a recursos o secretos protegidos.

CASO 08 · AGENTES QUE PARTICIPAN

Quién interviene en la preparación de despliegues

Deployment Prep Agent

Escritura controlada

- Prepara los artefactos
- Ejecuta los tests
- Crea el Pull Request
- Prepara el deployment

Validation Agent

Solo lectura

- Valida las configuraciones
- Comprueba los resultados de tests
- Verifica la evidencia antes del Environment Gate

Environment Gate

Aprobación humana

- Frontera explícita antes de recursos o secretos protegidos
- Un humano aprueba el despliegue
- Solo entonces se ejecuta el Deploy

Control humano: obligatoria en producción: el agente prepara y valida, pero no despliega por sí solo.

CASO

09

Automatización basada en eventos

Los Agentic Workflows pueden iniciarse mediante distintos eventos de GitHub.

EVENTOS QUE PUEDEN INICIARLOS

- Ejecución manual con workflow_dispatch
- Creación o modificación de Issues
- Cambios en Pull Requests
- Ejecuciones programadas
- Otros eventos del repositorio

DE LA DEMANDA A LA INTEGRACIÓN

Agente utilizado bajo demanda



Agente integrado en el workflow de desarrollo

CASO 09 · AGENTES QUE PARTICIPAN

Qué agente responde a cada evento

EJEMPLOS DE ASIGNACIÓN

`workflow_dispatch`	**Agente bajo demanda** Se inicia manualmente con el agente que corresponda a la tarea
Issues creados o modificados	**Planning Agent** Analiza el Issue y propone un plan
Cambios en Pull Requests	**Review Agent** Revisa los cambios y la evidencia generada
Ejecuciones programadas	**Agente de mantenimiento** Revisa dependencias y documentación desactualizada

Control humano: cada agente conserva sus permisos acotados y sus cambios llegan como Pull Request, sujetos a las políticas del repositorio.

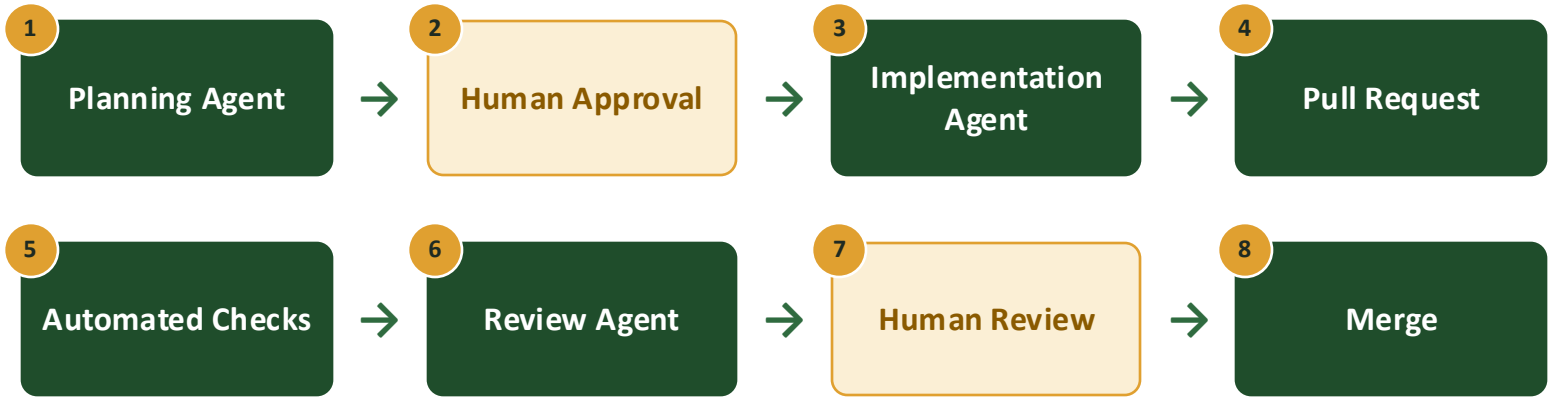
CASO

10

Agentes especializados

En lugar de proporcionar todas las capacidades a un único agente, pueden separarse responsabilidades.

FLUJO



UN ÚNICO AGENTE

- Todas las capacidades concentradas
- Permisos amplios
- Generación y evaluación mezcladas

AGENTES ESPECIALIZADOS

- Responsabilidades separadas
- Permisos acotados por rol
- Generación y evaluación independientes

Los nodos en ámbar son puntos de control humano.

CASO 10 · AGENTES QUE PARTICIPAN

Tres agentes, tres responsabilidades

Planning Agent

Principalmente lectura

- Analizar
- Investigar
- Definir alcance
- Identificar riesgos
- Proponer un plan

Implementation Agent

Escritura controlada

- Crear branches
- Modificar archivos
- Generar commits
- Crear o actualizar Pull Requests

Review Agent

Principalmente lectura

- Analizar código
- Revisar tests
- Comprobar evidencia
- Verificar cumplimiento de políticas

Control humano: aprobación del plan antes de implementar y revisión humana antes del merge.

PRINCIPIO GENERAL

La autonomía debe ser proporcional al riesgo

RIESGO	NIVEL	EJEMPLO	AUTONOMÍA SUGERIDA
Bajo	■	Documentación, formato	→ Validaciones + posible automerge
Medio	■■	Código y dependencias	→ PR + checks + review
Alto	■■■	Infraestructura y workflows	→ CODEOWNERS + múltiples reviews
Crítico	■■■■	Producción y secretos	→ **Aprobación humana obligatoria**

A mayor riesgo de la operación, más controles y más intervención humana.

ARQUITECTURA OBJETIVO

No se trata de que el agente lo haga todo

Se trata de que haga todo lo necesario dentro de límites **explícitos, verificables y auditables**.



Explícitos



Verificables



Auditables